开发案例

文章编号: 1007-1423(2024)19-0074-07 DOI: 10.3969/j.issn.1007-1423.2024.19.016

基于Scrapy和Flask的招聘信息自动化采集与数据可视化系统的设计与实现

陆 赟*

（新疆农业职业技术大学信息技术学院，昌吉 831100）

摘要：随着网络信息技术的飞速发展，招聘网站已成为求职者和雇主获取和发布职位信息的重要平台。然而，由于信息海量且分布不均，用户往往需要花费大量时间筛选和分析这些数据。为解决这一问题，提出了一个基于Scrapy和Flask技术的系统，旨在自动化采集招聘信息并提供数据可视化功能。系统利用Scrapy框架高效地从多个招聘网站抓取实时职位信息，并通过Flask框架搭建的后端服务提供数据的存储、管理和查询功能。同时，通过前端数据可视化技术将采集的数据以直观的方式展示给用户，帮助用户快速了解市场动态和职位趋势。

关键词：Scrapy；Flask；数据采集；数据可视化；招聘信息

0 引言

在当今数字化时代，网络招聘信息成为了连接求职者与雇主的重要桥梁。招聘网站和在线求职平台聚合了大量的职位信息，为个人职业发展和企业人才招聘提供了便利。然而，随着信息量的激增，用户在筛选和分析这些数据时面临着巨大的挑战。尤其是对于求职者而言，他们往往需要浏览多个平台，手动搜集和比较不同来源的信息，这一过程既耗时又低效。

鉴于此，本研究旨在开发一个自动化工具来解决上述问题，该工具基于Scrapy和Flask框架构建，能够自动从多个招聘网站抓取最新发布的职位信息，并将其集中存储和展示。Scrapy框架被选用因其具有高效的爬虫能力，而Flask框架则用于快速搭建灵活的后端服务，二者结合可以实现数据的实时更新和动态可视化。

1 需求分析

近些年，随着互联网行业快速发展，社会信息量呈爆炸式增长，网络招聘规模急剧增长，大量的招聘网站出现，每天都会有海量的招聘信息发布在网络上[1]。然而，面对海量的招聘信息，如何高效地收集、整理和分析这些信息，成为了一个亟待解决的问题。为此，我们提出了一种基于Scrapy和Flask的招聘信息自动化采集与数据可视化系统。该系统能够自动抓取网络上的招聘信息，并通过数据可视化技术，帮助用户快速了解招聘市场的动态和趋势。该系统的主要功能需求如下：

（1）招聘信息采集需求

系统需要能够自动从指定的招聘网站抓取招聘信息，包括职位名称、职位描述、工作地点、薪资范围等关键信息。同时，系统还需要支持多线程或异步抓取，以提高采集效率。

（2）数据存储与管理需求

抓取到的招聘信息需要进行有效的存储和管理，以便后续的数据分析和可视化。系统应提供数据库支持，实现数据的持久化存储，并支持数据的增删改查操作。

（3）数据分析与可视化需求

系统需要对采集到的招聘信息进行深入的

收稿日期：2024-04-12 **修稿日期：**2024-08-05

作者简介：*通信作者：陆赟（1985—），女，江苏靖江人，硕士，讲师，研究方向为计算机技术、软件开发、大数据，E-mail：261706094@qq.com

中国知网 https://www.cnki.net

数据分析，提取出有价值的信息。同时，通过数据可视化技术，将分析结果以直观的方式呈现给用户，帮助用户快速了解招聘市场的动态和趋势。

（4）用户交互需求

系统需要提供友好的用户界面，方便用户进行招聘信息的查询、筛选和可视化操作。此外，系统还应支持用户自定义抓取规则，以满足不同用户的个性化需求。

2　系统设计

本系统采用B/S架构，分为前端和后端两部分。前端主要负责与用户进行交互，提供查询、筛选和可视化等功能；后端则负责招聘信息的抓取、存储、分析和可视化处理。前后端之间通过HTTP协议进行通信。

（1）爬虫模块设计

爬虫模块基于Scrapy框架实现，负责从指定的招聘网站抓取招聘信息。该模块采用多线程或异步抓取技术，提高采集效率。同时，通过设置合理的请求间隔和防反爬策略，避免对目标网站造成过大的访问压力。

（2）数据存储模块设计

数据存储模块采用CSV文件来存储抓取到的招聘信息。CSV文件主要是以纯文本形式存储表格数据，适合存储结构化数据，以便后续的数据分析和可视化处理。

（3）数据分析模块设计

数据分析模块负责对招聘信息进行深入的数据分析。该模块可以采用数据挖掘、机器学习等技术，提取出招聘市场的热点职位、薪资水平、地域分布等有价值的信息。

（4）数据可视化模块设计

数据可视化模块基于Flask框架实现，负责将数据分析结果以直观的方式呈现给用户。该模块可以采用Echarts等可视化库，生成柱状图、饼图、折线图等图表，帮助用户快速了解招聘市场的动态和趋势。

（5）用户交互模块设计

用户交互模块提供友好的用户界面，方便用户进行招聘信息的查询、筛选和可视化操作。该模块可以采用Bootstrap等前端框架，实现响应式布局和美观的界面设计。同时，通过AJAX等技术实现前后端数据的异步交互，提高用户体验。

3　技术方案

3.1　技术背景

在构建自动化采集与数据可视化系统时，框架的选择至关重要。本研究选用了Scrapy和Flask两个轻量级且功能强大的开源框架来实现这一目标。这两个框架的原理、特点和优势如下：Scrapy是一个用Python编写的开源网络爬虫框架，用于快速开发高性能的网络爬虫[2]。它的核心是基于Twisted异步网络库，能够处理大量的并发请求。Scrapy的架构设计使它可以方便地扩展各种中间件和管道，从而实现复杂的爬取逻辑和数据处理流程。其特点在于提供了一套完整的机制，包括选择器（Selectors）来提取数据，以及Item Pipeline来清洗、验证和存储抓取到的数据项。优势在于其高效性和可伸缩性，非常适合用于大规模数据采集任务。

Flask则是一个用Python编写的轻量级Web应用框架，它基于Werkzeug工具库和Jinja2模板引擎[3]。Flask的设计哲学是简单而灵活，它提供了基本的路由、请求处理和模板渲染功能，同时支持多种扩展，如ORM、表单验证和用户认证等。Flask的特点在于其微型内核和丰富的插件系统，使开发者可以非常自由地定制自己的应用。优势在于快速开发和易于部署，尤其适合小型项目和初创公司。

结合Scrapy和Flask进行数据采集与Web应用开发具有明显的必要性和好处。首先，Scrapy可以高效地从多个招聘网站收集最新的职位信息，而Flask则可以用来构建一个强大的后端服务，提供数据的存储、查询和API接口[4]。其次，通过集成这两个框架，可以使采集过程和数据展示紧密结合，实现数据的实时更新和动态可视化。最后，这种结合方式也有利于系统的维护和扩展，因为每个框架都专注于其擅长的领域，降低了代码复杂度和后期维护的难度。

3.2　技术方案

要实现基于Scrapy和Flask的招聘信息自动

中国知网 https://www.cnki.net

化采集与数据可视化系统，我们可以基本遵循以下步骤来实现，具体实现步骤如下：

（1）分析招聘信息网站和数据结构

我们选择51job招聘网站作为招聘信息的爬取目标网站。首先，需要分析该网站的页面结构和数据结构。我们可以使用浏览器开发者工具来分析，使用Scrapy框架实现数据采集[5]。

（2）创建 Scrapy 项目和 Spider

在开始爬取之前，我们需要创建 Scrapy 项目和 Spider。在 Spider 中，可以使用 Scrapy 爬虫框架的相关组件来实现招聘信息的提取和存储。

（3）启动 scrapy 爬虫程序

启动 scrapy 爬虫程序后，可以在终端窗口中看到爬取的日志信息和爬取的数据。爬取完成后，可以将数据存储到 CSV 文件中。

（4）创建 flask 应用程序

在创建 flask 应用程序时，我们需要配置数据库和数据模型。本系统使用CSV实现数据存储。可以创建一个招聘信息的数据模型，并使用获取到的数据来初始化该数据模型。

（5）编写视图函数

可以编写一个视图函数将招聘信息等渲染到一个HTML模板中，使用 jinja2 模板引擎来实现渲染功能。

（6）运行 flask 应用程序

在运行 flask 应用程序之前，我们需要设置环境变量和配置文件。可以使用 flask 自带的 flask run 命令来启动应用程序。

（7）实现招聘信息的可视化展示

在实现招聘信息的可视化展示时，我们使用 HTML、CSS 和 JavaScript 等技术来处理数据和展示数据。例如，可以使用 Bootstrap 框架实现响应式布局，并使用 Chart.js 等图表库来展示数据。

4　系统的实现

此系统主要完成对51job网站数据的采集，对数据进行处理，并使用flask框架编写程序实现对招聘数据的可视化，可视化分析的内容包括分析不同岗位的薪资、学历要求，同一区域、行业对相关人才的需求情况，以及不同岗位的知识、技能要求等。系统的实现主要分为对招聘数据的采集、存储、处理、分析、可视化五个步骤。

4.1　招聘数据采集

使用Scrapy采集招聘网站上的招聘数据，本次采集的数据为：招聘信息(53万条)、招聘单位信息(50892条)、职位描述(54万条)。

招聘信息的数据内容包含地区、公司名称、公司规模等17个招聘描述，是此次可视化系统中的重要数据组成部分，如图1所示。

招聘单位信息数据包含3个描述，公司的Slogan、公司详细介绍以及公司的ID号(作为主键)，如图2所示。

职位描述信息含两个描述，职位描述以及职位ID(作为主键)，如图3所示。

"City","CompanyName","CompanyShortName","CompanySize","CreateTime","Education","FinanceStage","IndustryField","JobNature","PositionAdvantage","PositionFirstType","PositionName","PositionType","Salary","WorkYear","CompanyId","PositionId"

"北京","虫二公舍","北京虫二公舍网络科技有限公司","15-50人","2016-03-03 18:40:39","本科","初创型(天使轮)","移动互联网","全职","高额的年终奖金＋团队项目股权","技术","Android","移动开发","10k-20k","3-5年","　1","　1"

"杭州","阿里巴巴","阿里巴巴（中国）网络技术有限公司","2000人以上","2016-03-03 18:40:32","本科","上市公司","移动互联网","全职","股票期权 五险一金 扁平空间 技术大牛","技术","前端工程师","前端开发","20k-40k","3-5年","　2","　2"

"广州","亿航智能无人机Ehang","广州亿航智能技术有限公司","150-500人","2016-03-03 18:40:30","大专","成长型(B轮)","移动互联网 · 硬件","全职","双休、五险一金、美味午餐、零食任食....","职能","资深出纳","财务","6k-10k","5-10年","　3","　3"

"广州","亿航智能无人机Ehang","广州亿航智能技术有限公司","150-500人","2016/1/4 19:47","大专","成长型(B轮)","移动互联网 · 硬件","全职","双休、五险一金、美味午餐、零食任食....","职能","资深出纳","财务","6k-10k","5-10年","　3","　3"

"广州","亿航智能无人机Ehang","广州亿航智能技术有限公司","150-500人","2016-03-03 18:40:18","大专","成长型(B轮)","移动互联网 · 硬件","全职","双休、五险一金、美味午餐、零食任食....","技术","射频通信工程师","后端开发","8k-12k","不限","　3","　4"

"广州","亿航智能无人机Ehang","广州亿航智能技术有限公司","150-500人","2016/1/4 19:47","大专","成长型(B轮)","移动互联网 · 硬件","全职","双休、五险一金、美味午餐、零食任食....","技术","射频通信工程师","后端开发","8k-12k","不限","　3","　4"

"北京","尚德机构","北京尚佳崇业教育科技有限公司","2000人以上","2016-03-03 18:40:00","大专","成熟型(C轮)","电子商务 · 教育","全职","意向客户资源 做五休二 带薪培训 免费学习","市场与销售","高薪课程咨询师(六险+均薪7k+半年晋升+带薪年假)","销售","8k-12k","不限","　4","　5"

"北京","一网天行","北京一网天行科技有限公司","15-50人","2016-03-03 18:39:31","学历不限","初创型(不需要融资)","企业服务","全职","技术培训，节日福利， 员工旅游，项目奖励","技术","PHP中高级开发工程师（中高级）","后端开发","8k-16k","3-5年","　5","　6"

"上海","mo9","上海佰晟通信息科技有限公司","50-150人","2016-03-03 18:39:27","本科","成熟型(C轮)","金融 · 移动互联网","全职","晋升空间，c轮融资，股权，奖金","技术","MySQL数据库工程师（DBA）","dba","15k-25k","3-5年","　6","　7"

数据总量： 530444

图 1　招聘信息

中国知网　https://www.cnki.net

4.2　数据预处理

数据预处理主要针对53万条招聘信息，因为此次招聘信息的数据有效性相对较好，因此不需要过多地做数据矫正工作。本任务实践中只需要简单地进行分词，将源数据中出现的多余空格和“，”等毛刺字符去掉，再将错位的少部分数据忽略掉。最后将数据打包为pandas模块中的DataFrame，以便于数据存储和打开网页端后的动态数据查找。招聘信息处理后生成的DataFrame如图4所示。招聘单位基本情况和职位描述信息会做类似的处理。

	Slogan \
0	用最生态，质朴的公社文化来唤醒人们对道德信仰，善良纯净的心灵共鸣。
1	用最生态，质朴的公社文化来唤醒人们对道德信仰，善良纯净的心灵共鸣。
2	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
3	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
4	无人机飞行器智能硬件嵌入式系统
...	...
50887	工作起来狼性！玩起来没人性！
50888	工作起来狼性！玩起来没人性！
50889	国家图书馆现代技术研究所
50890	国家图书馆现代技术研究所
50891	公司致力于成为初创型企业和转型中企业可信赖的IT合伙人。

	company_Introduction	CompanyId
0	地址：用友软件园\n\n愿景：用最生态，质朴的公社文化来唤醒人们对道德信仰，善良纯净的心灵共...	1
1	地址：用友软件园\n\n愿景：用最生态，质朴的公社文化来唤醒人们对道德信仰，善良纯净的心灵共...	1
2	欢迎关注阿里巴巴招聘官方新浪微博：http://weibo.com/staffing\nLi...	2
3	欢迎关注阿里巴巴招聘官方新浪微博：http://weibo.com/staffing\nLi...	2
4	广州亿航智能技术有限公司（简称EHANG）2014年于广州成立，在北京、上海与美国旧金山均设...	3
...	...	...
50887	为什么中国人不能做一个引导欧美饰品时尚潮流的轻奢品牌？！抱着这个初衷，几个出身于传说中的淘宝...	32056
50888	为什么中国人不能做一个引导欧美饰品时尚潮流的轻奢品牌？！抱着这个初衷，几个出身于传说中的淘宝...	32056
50889	国家图书馆现代技术研究所,经文化部人事司批准,国家事业单位登记管理局审批于1996年1月1日成立。	32057
50890	国家图书馆现代技术研究所,经文化部人事司批准,国家事业单位登记管理局审批于1996年1月1日成立。	32057
50891	公司愿景：成为初创型企业和转型中企业可信赖的 IT 合伙人。\n公司文化：正直、勤奋、谦虚、...	32058

[50892 rows x 3 columns]

图 2　招聘单位基本情况

Job_Description,PositionId

职位描述 1、基于Android平台进行手机软件的设计、开发、需求分析等； 任职要求： 1、熟练掌握java技术，熟悉面向对象编程设计，具备扎实的编程基础； 2、精通Android开发平台及框架原理；对面向对象开发有深入的理解; 3、具备熟练的技术调研能力并能完成可行性说明； 4、两年以上Android端移动互联网开发经验； 5、必须具有熟练的即时通讯开发和消息推送开发经验 6、具备良好的团队合作能力和沟通能力，有较强的自我提升和学习能力 优先录用条件： 1、研究阅读过 Android 系统的源码 2、具有移动支付、网上银行或消息推送、即时通讯等相关软件开发经验 3、熟悉NDK编程并有相关经验,1

" 岗位描述1、前端框架的设计与实现 2. 各业务模块前端代码开发 3. 平台易用性与用户体验的持续改进 4. Web前沿技术研究和新技术调研 岗位要求1. 精通Web前端技术，包括HTML/CSS/Javascript等 2. 精通JS对象编程，并能熟练使用jquery进行动态网页开发 3. 有基于Ajax或Jsonp的开发经验 4. 对 NodeJS / Html5 及其相关技术有一定了解；或者熟悉HTTP协议、Apache模块、cookie等Web技术； 5. 技术视野广阔，乐于不断学习新知识与新技术，并能应用到实际工作中 6. 个性乐观开朗，逻辑性强，乐于团队合作 7. Web前沿技术研究和新技术调研 ",2

岗位职责： 1、负责日常款项支付，境内外网银转帐汇款，处理日常往来账核对； 2、负责公司及分公司费用报销的核查及支付； 3、负责公司资金日报、周报、月报填报及发送，不定时汇报资金异常情况； 4、负责总部及所有分公司的网银管理、银企对账、及资金分配； 5、负责银行的日常对接和沟通，负责各类账户问题处理，如开、销户、外汇结售汇等； 6、完成领导安排的其他工作。 任职要求： 1，出纳工作经验在5年左右或以上，最少3年最多不超过15年， 3，工作稳定，不频繁跳槽的 4，有境外银行出纳工作经验优先 6，大专或以上优先 2、电脑操作熟练；熟练使用财务软件、Word、Excel及运用其中各类函数，数据透视表等； 3、工作细致，责任感强，具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 4、具备良好的沟通能力和团队精神，客观公正，保守秘密； 5、广州本地户口优先考虑。,3

图 3　职位描述

	City	CompanyName	CompanyShortName	CompanySize	CreateTime	Education	FinanceStage	IndustryField	JobNature	PositionAd
0	北京	虫二公舍	北京虫二公舍网络科技有限公司	15-50人	18:40:39	本科	初创型(天使轮)	移动互联网	全职	高额的年终
1	杭州	阿里巴巴	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	2000人以上	18:40:32	本科	上市公司	移动互联网	全职	
2	广州	亿航智能无人机Ehang	广州亿航智能技术有限公司	150-500人	18:40:30	大专	成长型(B轮)	硬件	全职	双休、五险午餐、
3	广州	亿航智能无人机Ehang	广州亿航智能技术有限公司	150-500人	19:47	大专	成长型(B轮)	硬件	全职	双休、五险午餐、
4	广州	亿航智能无人机Ehang	广州亿航智能技术有限公司	150-500人	18:40:18	大专	成长型(B轮)	硬件	全职	双休、五险午餐、
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
530439	北京	火娃科技	上海火娃网络科技有限公司	50-150人	11:18	学历不限	初创型(天使轮)	移动互联网	兼职	发
530440	北京	中数创新	北京中数创新技术有限公司	50-150人	11:18	大专	初创型(未融资)	企业服务	全职	
530441	深圳	无何有	深圳市无何有网络科技有限公司	15-50人	11:18	大专	初创型(天使轮)	移动互联网	全职	
530442	北京	阿里云	北京阿里巴巴云计算技术有限公司	2000人以上	11:18	本科	成熟型(D轮及以上)	文化娱乐	全职	来，一起站
530443	上海	亦牧金融	上海亦牧金融信息服务有限公司	50-150人	11:18	大专	上市公司	金融	全职	五险一金，扁平管理，

530444 rows × 17 columns

图 4　转化为DataFrame的招聘信息

中国知网　https://www.cnki.net

4.3　数据处理

此次可视化数据分析难点是数据量大、数据标签多，不便于常规的一次性加载。因此引入Flask框架，使用Python在后台进行数据处理，而后将处理好的数据发送给网页前端。此外，为了提升可视化的便捷性，在网页启动运行前，Python-Flask端会预先运行一遍写好的代码，将数据存入DataFrame，整个开启过程大概持续15 s，此时，后台的Python程序以控制台方式呈现，可看作一个数据库，前端发送消息请求，Python-Flask端接收到消息后对不同类型的消息进行处理，如图5所示。

值得一提的是，在系统实现过程中，可以发现统计岗位数量这个任务需要遍历整个53万条数据，耗时2 min以上，这2 min内网页端处于死机状态，这显然是不合理的。因此，为了更快地统计岗位的数量，本任务中没有将数据生成为文件，而是在网页打开的时候将数据保存为字典(Python术语)处理并保存，这样只需要在保存好的字典中查找即可，采用这种方式后，处理结果不变，处理速度显著增加(只需要2 s)。

4.4　数据可视化

(1) 可视化布局

此次可视化布局安排如图6所示。

这样布局使网页美观简洁，用户在使用时系统可以多个图同时对比查看。

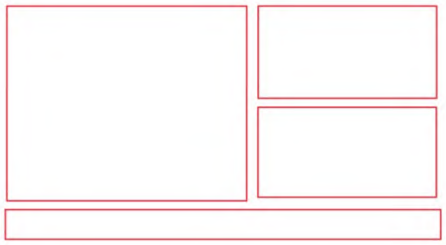

图6　可视化布局

(2) 可视化编码

为了更好地显示招聘信息，本任务采用了以下可视化编码方式：地图、词云、平行坐标系、柱状分布图。

1) 地图。左边呈现地图，使用echatrs进行渲染，岗位数量和分布使用黄色的散点表示，散点的大小表示岗位数量的多少，地图边界采用偏移阴影，鼠标置于地域上时高亮显示该地域，地图左下角放置一个tooltip。

2) 词云。词云使用矩形遮罩，对每个文字元素使用随机颜色整体偏亮，左上角显示标题，标题颜色置为亮蓝色，鼠标置于某一元素之上时高亮显示该元素。

3) 平行坐标系。平行坐标系的元素采用category方式来显示，建立6个坐标轴，颜色方面采用亮色设计(暗色背景)，线条颜色选用亮蓝色，坐标轴颜色采用白色，坐标轴字体采用白色。

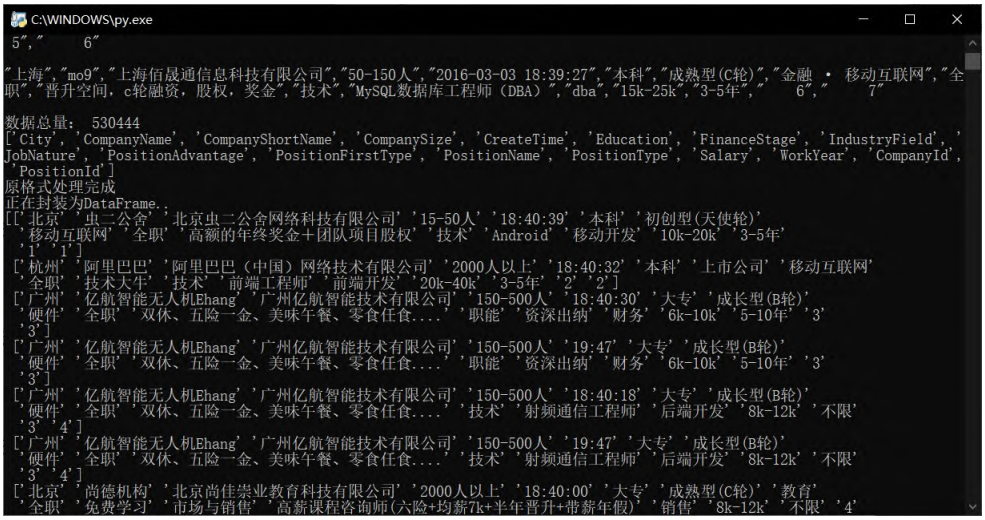

图5　Python-flask后端加载数据时

中国知网　https://www.cnki.net

4）柱状分布图。柱状分布图每一部分采用随机中性颜色，标签采用亮蓝色，标题采用亮蓝色。

（3）可视化呈现结果

可视化呈现效果如图7所示，此图以山西省为例。

其中地图依靠散点呈现岗位数量的分布，用于呈现岗位数量在全国或者某个省份的整体分布情况。词云显示某地域的公司。平行坐标系设置6个坐标轴，分别为“工资”“公司规模”“学历”“工作年限”“工作性质”和“城市”，其中的数据来源于动态加载（工资与工作年限会经过排序），这六个坐标轴可以直观反映各自的关联关系。左上角的标题显示某岗位的名称和这个岗位的全国数量。柱状分布图反映某公司岗位的地域分布情况。

图7　可视化布局

5　结语

本研究成功设计并实现了一个基于Scrapy和Flask的招聘信息自动化采集与数据可视化系统。该系统充分结合了Scrapy框架在数据采集方面的强大能力和Flask框架在快速开发Web应用方面的优势，提供了一个高效、可靠且用户友好的解决方案来应对当前网络招聘信息过载的问题。研究成果不仅提高了从多个招聘网站自动抓取职位信息的效率，而且通过后端处理和前端可视化技术，使得数据的分析和解读变得更加直观和便捷。这一系统的开发对相关领域具有重要的贡献，它不仅推动了数据抓取技术的实际应用，也促进了信息可视化技术在招聘领域的创新使用。

参考文献：

[1]　何毅平，黄媛，湛茂溪，等．基于网络爬虫的招聘信息可视化系统设计与实现[J]．长江工程职业技术学院学报，2023，40(3)：24-28.

[2]　冯艳茹．基于Python的网络爬虫系统的设计与实现[J]．电脑与信息技术，2021，29(6)：47-50.

[3]　刘静，王凤，孟星，等．Python在数据可视化中的应用案例分析[J]．电子技术，2023，52(5)：391-393.

[4]　汪邦博，胡必波，李满，等．基于Scrapy的大数据学情分析系统就业岗位数据爬取[J]．电脑编程技巧与维护，2021(11)：92-93，120.

[5]　苏明焱．基于Python的招聘网站信息的爬取与数据分析[J]．信息与电脑（理论版），2022，34(24)：193-195.

（下转第90页）

中国知网　https://www.cnki.net

务部署策略的设计与实现[J]. 计算机应用与软件，2019，36(1)：17-21.
[4] 康文杰，王勇，俸皓. 云平台中MySQL数据库高可用性的设计与实现[J]. 计算机工程与设计，2018，39(1)：296-301.
[5] IAR Systems更新Visual Studio Code扩展[J]. 单片机与嵌入式系统应用，2023，23(2)：95.
[6] 赵修文. PHPStudy集成环境自定义升级[J]. 网络安全和信息化，2020(11)：102-105.
[7] 陈俊仁，郭一晶. 基于软件过程工具的敏捷开发实验教学探索[J]. 物联网技术，2024，14(3)：146-149.
[8] 赵连君. 创新数字监管模式“智慧卫监”护航群众健康安全[J]. 人口与健康，2024(2)：49-50.

Analysis and design of intelligent medicine box system based on PHP+MySQL

Wu Zhen*

(Department of Information Engineering, Suzhou Applied Technology School, Suzhou 234000, China)

Abstract: With the deepening of digital transformation, intelligent and automated health management auxiliary systems and equipment have become important assistants for the national health. The intelligent medicine box system utilizes PHP language development platform and MySQL database technology to build a simple, easy to operate, and easy to apply intelligent medicine box system. The key code of the intelligent medicine box system has been designed, realizing the functions of drug settings for guardian, intelligent drug distribution, and supervision of patients taking medication according to requirements. The analysis and design of intelligent medicine box systems provide new ideas and solutions for the health management and care of the elderly, weak, sick, and disabled, and provide reference for practicing national health.

Keywords: PHP; MySQL; intelligent medicine box; system design

(上接第79页)

Development of a job information automated collection and visualization system based on Scrapy and Flask

Lu Yun*

(College of Information Technology, Xinjiang Agricultural Vocational and Technical University, Changji 831100, China)

Abstract: With the rapid development of network information technology, recruitment websites have become an important platform for job seekers and employers to obtain and post job information. However, due to the massive amount of information that is unevenly distributed, users often need to spend a considerable amount of time filtering and analyzing this data. To address this issue, a system based on Scrapy and Flask technologies was proposed, aimed at automating the collection of recruitment information and providing data visualization capabilities. The system uses the Scrapy framework to efficiently crawl real-time job information from multiple recruitment websites, and provides functions for data storage, management, and querying through backend services built with the Flask framework. At the same time, frontend data visualization techniques are used to present the collected data in an intuitive manner to users, helping them quickly understand market dynamics and job trends.

Keywords: Scrapy; Flask; data collection; data visualization; job information

中国知网 https://www.cnki.net